

Лабораторная работа № 5

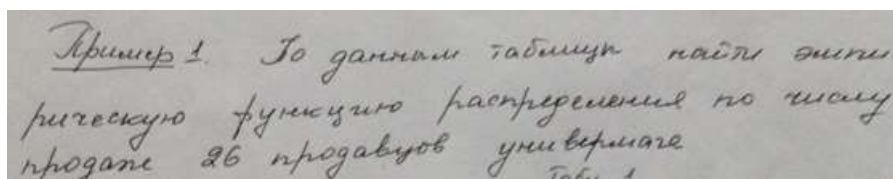
Эмпирическая функция распределения вариационного ряда

Цель работы: построить эмпирическую функцию распределения для дискретного и интервального вариационного ряда.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

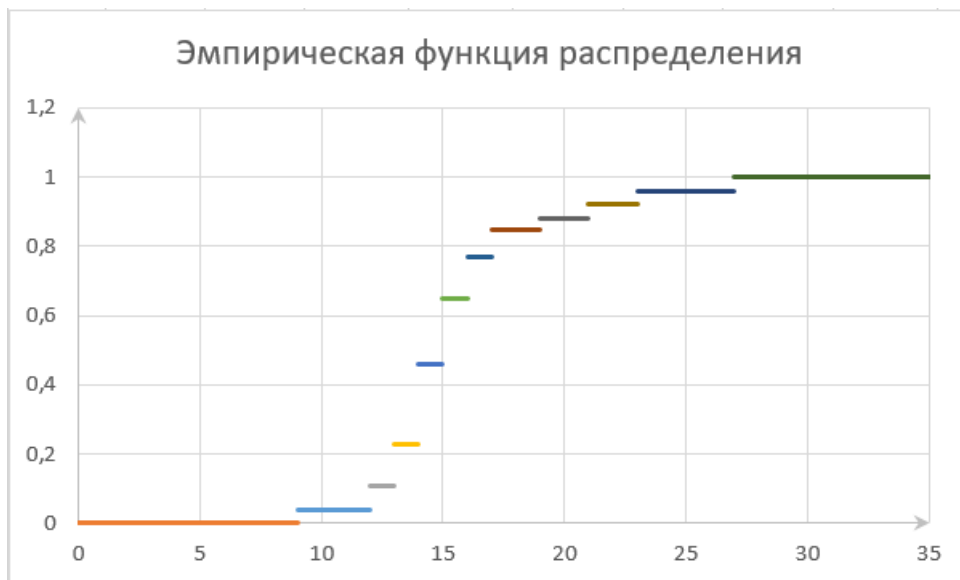
№1

Построить эмпирическую функцию распределения для дискретного вариационного ряда (использовать данные Примера 1 из Лекции № 5).



xi	9	12	13	14	15	16	17	19	21	23	27
mi	1	2	3	6	5	3	2	1	1	1	1

- 1) Для $-\infty < x \leq 9$ искомая $F_n(x) = 0$, так как число продаж, которое меньше 9, равно 0.
- 2) Пусть теперь $9 \leq x \leq 12$, то есть больше первого варианта, но не превосходит второго. Например, при $x = 10$ имеем $m(10)=1$. $F_n(x) = 1/26 \approx 0,04$.
- 3) $12 < x \leq 13$, $F_n(x) = 3/26 \approx 0,11$
- 4) $13 < x \leq 14$, $F_n(x) = 6/26 \approx 0,23$
- 5) $14 < x \leq 15$, $F_n(x) = 12/26 \approx 0,46$
- 6) $15 < x \leq 16$, $F_n(x) = 17/26 \approx 0,65$
- 7) $16 < x \leq 17$, $F_n(x) = 20/26 \approx 0,77$
- 8) $17 < x \leq 19$, $F_n(x) = 22/26 \approx 0,85$
- 9) $19 < x \leq 21$, $F_n(x) = 23/26 \approx 0,88$
- 10) $21 < x \leq 23$, $F_n(x) = 24/26 \approx 0,92$
- 11) $23 < x \leq 27$, $F_n(x) = 25/26 \approx 0,96$
- 12) $27 < x \leq \infty$, $F_n(x) = 26/26 = 1$



№2

Построить эмпирическую функцию распределения для интервального вариационного ряда (использовать данные Примера 2 из Лекции № 5).

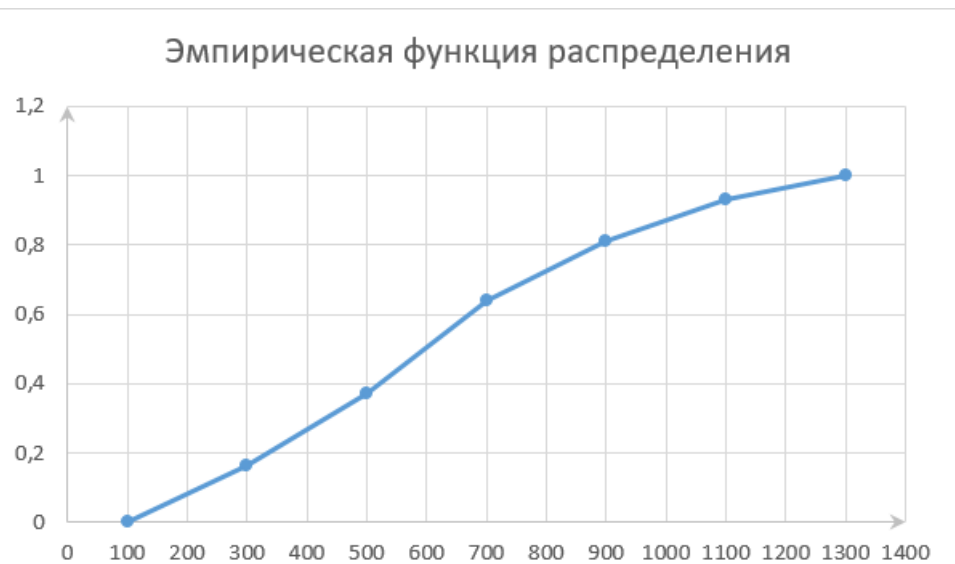
Пример 2. Найти эмпирическую ф-ию распределения кон-ва денег, израсходованных покупателями на приобретение товаров в отделе верхней одежды (по данным таблицы 3)
Сумма денег, израсходованная на покупки товаров в отделе верхней одежды (тыс. руб.)

Интервалы расходов	100-300	300-500	500-700	700-900	900-1100	1100-1300
Число покупателей (m _i)	30	38	50	31	22	13
Доли покупателей (w _i)	0.163	0.207	0.272	0.168	0.120	0.070

Табл. 3

- 1) $-\infty < x \leq 100, F_n(x) = 0$
- 2) $100 < x \leq 300, F_n(x) = 30/184 \approx 0,163$
- 3) $300 < x \leq 500, F_n(x) = 68/184 \approx 0,37$
- 4) $500 < x \leq 700, F_n(x) = 118/184 \approx 0,641$
- 5) $700 < x \leq 900, F_n(x) = 149/184 \approx 0,81$
- 6) $900 < x \leq 1100, F_n(x) = 171/184 \approx 0,929$
- 7) $1100 < x \leq 1300, F_n(x) = 184/184 \approx 1$

x	$-\infty < x \leq 100$	100	300	500	700	900	1100	1300
$F_n(x)$	0	0.163	0.37	0.641	0.81	0.929	1	



Вывод: С помощью табличного процессора Excel мы построили эмпирическую функцию распределения для дискретного вариационного ряда и эмпирическую функцию распределения для интервального вариационного ряда.